

VALIDACIÓN XML – DTD VII

DTD - Ejercicio 4-1 - Libro

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libro [
  <!ELEMENT libro EMPTY>
  <!--ATTLIST libro autor NMTOKEN #REQUIRED-->
]>

<libro autor="Mario Vargas Llosa" />
```

La declaración del tipo de dato de atributo en el DTD interno tiene un error. El tipo de dato `NMTOKEN` solo permite un único token, pero se usa `autor` como un atributo con más de un token.

La corrección sería cambiar `NMTOKEN` por `CDATA`, ya que `CDATA` permite cualquier cadena de caracteres:

```
<!--DOCTYPE libro [
  <!--ELEMENT libro EMPTY-->
  <!--ATTLIST libro autor CDATA
#REQUIRED-->
]>
```

DTD - Ejercicio 4-2 - Inventores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE inventores [
  <!--ELEMENT inventores-->
  <!--ELEMENT inventor EMPTY-->
  <!--ATTLIST inventor invento CDATA #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST inventor nombre ID #REQUIRED-->
]>

<inventores>
  <inventor nombre="Robert Adler" invento="Mando a distancia" />
  <inventor nombre="Laszlo Josef Biro" invento="Boligrafo" />
  <inventor nombre="Josephine Garis Cochran" invento="Lavaplatos" />
  <inventor invento="Fuego" />
</inventores>
```

El cuarto elemento `<inventor>` no tiene el atributo "nombre" definido, lo que viola la definición de la DTD que requiere que el atributo "nombre" sea de tipo ID y esté presente en cada elemento `<inventor>`. Además, en la DTD no se ha especificado el tipo de datos para el atributo "nombre".

Se debe definir el tipo de datos para el atributo "nombre" y asegurarse de que esté presente en cada elemento `<inventor>`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--DOCTYPE inventores [
  <!--ELEMENT inventores (inventor*)-->
  <!--ELEMENT inventor EMPTY-->
  <!--ATTLIST inventor invento CDATA #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST inventor nombre CDATA #REQUIRED-->
]>
```

El atributo "nombre" ahora se ha cambiado de ID a CDATA para permitir cualquier tipo de dato.

DTD - Ejercicio 4-3 - Cosas por hacer

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cosasPorHacer [
  <!--ELEMENT cosasPorHacer (cosa)-->
  <!--ELEMENT cosa EMPTY-->
  <!--ATTLIST cosa fecha CDATA #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST cosa asunto CDATA #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST cosa fechaLimite CDATA #REQUIRED-->
]>

<cosasPorHacer>
  <cosa fecha="20 de febrero de 2011" fechaLimite="1 de marzo de 2011">
    Preparar ejercicios de DTDs</cosa>
  <cosa fecha="21 de febrero de 2011" fechaLimite="5 de marzo de 2011">
    Preparar tema XSLT</cosa>
</cosasPorHacer>
```

Falta definir el tipo de dato para el atributo "asunto" en el elemento "cosa". Se puede corregir la siguiente línea después de la definición del atributo "fechaLimite":

```
<!--ATTLIST cosa asunto
CDATA #REQUIRED-->
```

Con esta línea, la DTD quedaría completa y correctamente especificada.

DTD - Ejercicio 4-4 - Resoluciones de pantalla

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE resoluciones [
  <!--ELEMENT resoluciones EMPTY-->
  <!--ATTLIST resoluciones nombre NMTOKEN #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST resoluciones alto CDATA #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST resoluciones ancho CDATA #REQUIRED-->
]>

<resoluciones>
  <resolucion nombre="VGA" alto="480" ancho="640" />
  <resolucion nombre="XGA" alto="1024" ancho="768" />
  <resolucion nombre="HD 1080" alto="1920" ancho="1080" />
</resoluciones>
```

Falta cerrar la declaración del elemento "resolucion" con ">" después de la lista de atributos.

Corrección:

```
<!--ELEMENT resolucion
EMPTY-->
```

Con esta corrección, la declaración del elemento "resolucion" será válida y la DTD estará bien formada.

Corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE resoluciones [
  <!--ELEMENT resoluciones (resolucion*)-->
  <!--ELEMENT resolucion EMPTY-->
  <!--ATTLIST resolucion nombre NMTOKEN #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST resolucion alto CDATA #REQUIRED-->
  <!--ATTLIST resolucion ancho CDATA #REQUIRED-->
]>

<resoluciones>
  <resolucion nombre="VGA" alto="480" ancho="640" />
  <resolucion nombre="XGA" alto="1024" ancho="768" />
  <resolucion nombre="HD 1080" alto="1920" ancho="1080" />
</resoluciones>
```

DTD - Ejercicio 4-5 - Álbumes de Mortadelo y Filemón

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE albumesMortadelo [
  <!ELEMENT albumesMortadelo (album*)>
  <!ELEMENT album (nombre, fecha)>
  <!ATTLIST album nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST album fecha(1969,1970,1971,1972,1973,1974) #REQUIRED>
]>

<albumesMortadelo>
  <album nombre="El sulfato atómico" fecha="1969"/>
  <album nombre="La caja de diez cerrojos" fecha="1971"/>
  <album nombre="El otro yo del profesor Bacterio" fecha="1973"/>
  <album nombre="Los cacharros majaretas" fecha="1974"/>
</albumesMortadelo>
```

Falta especificar el tipo de dato para el elemento "nombre" dentro del elemento "album". Puede corregirse agregando la siguiente línea antes de la definición del atributo "fecha":

```
<!ELEMENT nombre
(PCDATA)>
```

Corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE albumesMortadelo [
  <!ELEMENT albumesMortadelo (album*)>
  <!ELEMENT album (nombre, fecha)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ATTLIST album nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST album fecha (1969|1970|1971|1972|1973|1974) #REQUIRED>
]>

<albumesMortadelo>
  <album nombre="El sulfato atómico" fecha="1969"/>
  <album nombre="La caja de diez cerrojos" fecha="1971"/>
  <album nombre="El otro yo del profesor Bacterio" fecha="1973"/>
  <album nombre="Los cacharros majaretas" fecha="1974"/>
</albumesMortadelo>
```